

# SISTEMA DE DIFUSIÓN SINDICAL

*Propuesta de Proyecto*

**Consultor:** Daniel Galdo



**Cliente:** Sindicato Independiente de Docentes de la Región de Murcia

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia</b> | 2601                                                              |
| <b>Versión</b>    | 3.0                                                               |
| <b>Fecha</b>      | 02 de junio de 2026                                               |
| <b>Autor</b>      | Daniel Galdo Galián                                               |
| <b>Cliente</b>    | Sindicato Independiente de Docentes de la Región de Murcia (SIDI) |

## MODIFICACIONES

| Fecha      | Versión | Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 1.0     | Versión inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13/05/2026 | 2.0     | <p><b>Gestión de Acceso:</b> Cambio de credenciales (NIF por Email).</p> <p><b>Funcionalidad de Canales:</b> Ampliación a 2 canales simultáneos y habilitación de creación y edición.</p> <p><b>Presupuesto y Servicio:</b> Sustitución de planes de soporte por Garantía de Software de 6 meses (Secc. 6.2).</p> <p><b>Metodología:</b> Inclusión de validación explícita de cada fase en el cronograma.</p> <p><b>Ajustes Técnicos:</b> Actualización de tiempos de respuesta y detalle de costes de publicación (Apple/Google).</p> |
| 02/06/2026 | 3.0     | <p><b>Propiedad Intelectual y Entregables:</b> Añadidas condiciones de propiedad intelectual y cesión de entregables.</p> <p><b>Garantía:</b> Ampliación de garantía a 12 meses.</p> <p><b>Condiciones de Entrega:</b> Incluidas las condiciones de entrega y forma de facturación en el apartado de presupuesto.</p>                                                                                                                                                                                                                  |

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. RESUMEN EJECUTIVO.....</b>              | <b>4</b>  |
| <b>2. ALCANCE Y OBJETIVOS.....</b>            | <b>6</b>  |
| 2.1. Escalabilidad y Eficiencia.....          | 6         |
| 2.2. Identidad y Acceso.....                  | 7         |
| 2.3. Privacidad y Segmentación.....           | 7         |
| 2.4. Soberanía Tecnológica.....               | 8         |
| 2.5. Gestión de Afiliados.....                | 8         |
| 2.6. Visibilidad y Métricas.....              | 9         |
| 2.7. Exclusiones del Alcance.....             | 10        |
| 2.8. Propiedad Intelectual y Entregables..... | 10        |
| <b>3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....</b>         | <b>11</b> |
| 3.1. Requisitos de Interfaces Externas.....   | 11        |
| 3.2. Requisitos Funcionales.....              | 14        |
| 3.3. Requisitos de Rendimiento.....           | 17        |
| 3.4. Restricciones de Diseño.....             | 17        |
| 3.5. Atributos del sistema software.....      | 17        |
| 3.6. Dependencias del Sistema.....            | 17        |
| <b>4. DISEÑO.....</b>                         | <b>19</b> |
| 4.1. Arquitectura del Sistema.....            | 19        |
| 4.2. Propuesta Tecnológica.....               | 21        |
| 4.3. Infraestructura.....                     | 22        |
| <b>5. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA.....</b>       | <b>23</b> |
| 5.1. Metodología de desarrollo.....           | 23        |
| 5.2. Cronograma.....                          | 23        |
| <b>6. PRESUPUESTO.....</b>                    | <b>25</b> |
| 6.1. Desarrollo.....                          | 25        |
| 6.2. Garantía de Software.....                | 27        |

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Sindicato Independiente de Docentes de la Región de Murcia (SIDI) gestiona actualmente la comunicación con sus afiliados, una base que supera los 2.800 contactos y proyecta alcanzar los 10.000-15.000, mediante **listas de difusión de WhatsApp**. Este mecanismo, si bien preserva la privacidad entre los destinatarios (cada afiliado recibe el mensaje como una conversación individual), presenta una **dependencia crítica de las políticas de WhatsApp**: la organización está sujeta a las condiciones de uso, límites de envío y decisiones unilaterales de un tercero sobre el que no tiene ningún control. A esto se suma la fricción operativa derivada de gestionar múltiples listas de difusión de 256 contactos cada una, lo que obliga al personal de SIDI a enviar cada comunicado en once tandas sucesivas, **consumiendo más de dos horas de trabajo administrativo por cada envío**.

Consciente de estas limitaciones, SIDI ha evaluado diversas alternativas antes de optar por el desarrollo de una solución propia:

- **Canales<sup>1</sup> de WhatsApp**: aunque permiten audiencias ilimitadas y comunicación unidireccional, las actualizaciones publicadas se eliminan automáticamente de los servidores de WhatsApp transcurridos 30 días, lo que impide mantener un historial persistente de comunicados. Además, los canales son públicos o accesibles mediante enlace de invitación, sin posibilidad de verificar la identidad de los seguidores frente a un registro de afiliados. La dependencia de las políticas de Meta (WhatsApp) se mantiene.
- **WhatsApp Business API**: elimina la restricción de los 256 contactos y no requiere que los destinatarios guarden el número del remitente, pero introduce un coste por mensaje individual, exige la aprobación de plantillas por parte de Meta y mantiene la dependencia de un proveedor externo certificado y de las políticas comerciales de WhatsApp.
- **Telegram**: ofrece canales con miembros ilimitados y comunicación unidireccional, pero presenta un problema de identificación crítico para SIDI: los usuarios pueden ocultar su número de teléfono tras un nombre de usuario anónimo, lo que hace inviable verificar de forma fiable si un miembro del canal es realmente un afiliado activo. Esto impide el control de membresía que SIDI necesita. Adicionalmente, se traslada la dependencia a otra plataforma de terceros.

Ante este escenario, la presente propuesta detalla el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un **Sistema de Difusión** propiedad exclusiva de SIDI, compuesto por tres elementos integrados:

---

<sup>1</sup> No confundir con los grupos de difusión.

- **Aplicación Móvil Nativa** (Android e iOS) para que los afiliados reciban los comunicados.
- **Panel de Administración Web** desde el que la Junta Directiva redactará y enviará comunicados de forma instantánea.
- **Backend** que orquestará la autenticación, el almacenamiento y la entrega de notificaciones.

Esta solución a medida supera las limitaciones de todas las alternativas evaluadas anteriormente ofreciendo, de forma adicional, las siguientes características:

- **Soberanía:** SIDI dispondrá de una plataforma propia, eliminando toda dependencia de políticas de terceros, bloqueos de cuenta o límites de envío ajenos. La comunicación se registrará exclusivamente por las reglas de la organización.
- **Eficiencia:** El envío masivo simultáneo sustituirá la gestión manual de múltiples listas de difusión. Cada comunicado llegará a todos los afiliados suscritos en cuestión de segundos, y cualquier miembro autorizado de la directiva podrá publicar desde cualquier dispositivo con navegador web.
- **Seguridad:** El acceso se valida contra los registros oficiales de afiliados de SIDI (Número de Teléfono y Correo Electrónico), eliminando la posibilidad de acceso por parte de personas no afiliadas. Además, la cuenta de cada afiliado queda vinculada a un único dispositivo físico y se aplican restricciones temporales ante cambios de dispositivo y de canal.
- **Privacidad:** El modelo de difusión ciega garantiza que ningún afiliado pueda conocer la identidad, el número de teléfono ni ningún dato personal de otros miembros del canal.
- **Segmentación:** Los afiliados se distribuyen en canales específicos según su preferencia, pudiendo estar suscritos a máximo de dos canales de forma concurrente.
- **Historial persistente:** A diferencia de los Canales de WhatsApp, donde los mensajes se eliminan transcurridos 30 días, la disponibilidad de los mensajes tanto en el servidor como en el dispositivo del afiliado queda a elección de SIDI.

El proyecto incluye la gestión de afiliados mediante una base de datos propia del sistema, actualizable por los administradores a través de la importación de ficheros de hoja de cálculo desde el Panel de Administración. Este enfoque desacopla el sistema de dependencias externas y otorga a SIDI el control total sobre los datos de sus afiliados.

## 2. ALCANCE Y OBJETIVOS

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un ecosistema integral de **comunicación**, propiedad exclusiva de SIDI. El alcance del sistema ha sido dimensionado para resolver las limitaciones operativas, los riesgos de privacidad y la dependencia tecnológica que presenta el uso actual de herramientas de mensajería convencionales en un entorno con un alto volumen de afiliados.

La solución propuesta abarca una arquitectura compuesta por tres elementos indisolubles que operarán de forma conjunta: una **Aplicación Móvil Nativa** (Android e iOS) para el consumo de información, un **Panel de Administración Web** para la gestión directiva y el envío de comunicados, y un **Backend** que actuará sirviendo los comunicados a los afiliados autenticados.

Esta propuesta permite estructurar el alcance del sistema en los ejes de eficiencia, seguridad, privacidad y soberanía que se detallan a continuación. No obstante, cabe señalar que la referencia definitiva para el desarrollo y la validación del proyecto reside en el desglose de requisitos técnicos del apartado 3.

### 2.1. Escalabilidad y Eficiencia

El sistema ha sido diseñado para superar las barreras de las listas de difusión actuales. La arquitectura propuesta soporta una base de afiliados superior a los **10.000 afiliados activos**, permitiendo una gestión fluida y sin las restricciones impuestas por proveedores externos.

El objetivo central en este ámbito es la optimización de los tiempos de gestión. El nuevo sistema erradicará el proceso manual de envío a través de múltiples listas de difusión de 256 contactos, que actualmente consume más de dos horas de trabajo administrativo por cada comunicado. Mediante una tecnología de **envío masivo simultáneo**, la plataforma permitirá que un comunicado sea recibido por todos los afiliados suscritos en cuestión de segundos, independientemente del volumen de destinatarios. Al tratarse de una solución en la nube con acceso web multiusuario, se elimina la dependencia de un dispositivo físico único; cualquier miembro autorizado de la directiva podrá redactar y lanzar comunicados desde cualquier ubicación, permitiendo una gestión colaborativa y descentralizada.

## 2.2. Identidad y Acceso

Uno de los pilares del alcance es la redefinición del modelo de acceso para garantizar la integridad de la membresía. El sistema suprimirá el concepto de "invitación por enlace" que introducen algunas plataformas, eliminando así la vulnerabilidad de que personas no autorizadas accedan a los canales. En su lugar, se implementará un mecanismo de autenticación basado en la información oficial de SIDI; el derecho de acceso se validará contrastando el **Número de Teléfono** y el **Correo Electrónico** con los registros de la base de datos del sistema.

Asimismo, el sistema automatizará el ciclo de vida del afiliado. Al actualizar la base de datos administrativa, aquellos afiliados que se hayan dado de baja en la organización perderán automáticamente el acceso a la Aplicación Móvil, haciendo innecesaria cualquier gestión manual de exclusión de afiliados (como el renombrado de contactos actual) una vez actualizada la base de datos del sistema.

Para combatir el uso compartido de credenciales, si un afiliado desea acceder desde un nuevo dispositivo, deberá iniciar una solicitud de cambio<sup>2</sup> de dispositivo y esperar un **periodo temporal** desde dicha solicitud antes de poder completar el acceso, restringiendo así el "turnismo" y el acceso concurrente de varios individuos con la misma cuenta.

## 2.3. Privacidad y Segmentación

El alcance del proyecto prioriza la privacidad de los afiliados mediante un modelo de "**difusión ciega**". Aunque la experiencia de uso será sencilla e inmediata, el sistema impedirá técnicamente que un afiliado pueda visualizar el número de teléfono, nombre o identidad de otros miembros del canal, garantizando un entorno estanco y libre de la exposición de datos personales inherente a los grupos de chat convencionales.

El sistema permitirá la creación de canales a los que los afiliados podrán suscribirse. Por defecto, el sistema contempla los siguientes canales:

- Funcionarios Maestros
- Funcionarios Secundaria
- Interinos Maestros

---

<sup>2</sup>El simple hecho de tratar de iniciar sesión en un nuevo dispositivo dispara dicha solicitud de cambio de forma automática.

- Interinos Secundaria
- Funcionarios en Prácticas
- Equipos Directivos Primaria
- Equipos Directivos Secundaria

Cada afiliado pertenecerá a un máximo de dos canales en un momento dado, y podrá cambiar los canales a los que está suscrito sujeto a una restricción temporal, limitando la frecuencia de cambio entre canales de comunicación. Esta arquitectura asegura que cada afiliado reciba únicamente la información pertinente al canal al que se encuentra suscrito.

## 2.4. Soberanía Tecnológica

El proyecto tiene como objetivo dotar a la organización de total independencia operativa. Al disponer de una plataforma propia, la comunicación corporativa dejará de estar supeditada a las políticas de uso opacas y cambiantes de terceros. Esto elimina el riesgo de bloqueos de cuenta por “uso indebido”, limitaciones de envío desconocidas o la incertidumbre sobre la propiedad de los datos, garantizando que el canal de comunicación se rija exclusivamente por las reglas de negocio definidas por la organización.

## 2.5. Gestión de Afiliados

Un aspecto estratégico del proyecto es la gestión de los datos de afiliados. Actualmente, SIDI dispone de una base de datos de afiliados subcontratada a un proveedor externo. Tras analizar las implicaciones de integrar dicha base de datos directamente en el nuevo sistema, la **solución recomendada** es que el sistema disponga de una **base de datos propia**, independiente de la existente, que contenga exclusivamente la información estrictamente necesaria de los afiliados para el funcionamiento del sistema de difusión.

Esta estrategia se materializa mediante un mecanismo de importación de hojas de cálculo integrado en el Panel de Administración. Dado que el personal de SIDI ya dispone de un procedimiento sencillo para exportar los datos relevantes de la base de datos existente en formato Excel, el flujo operativo resulta natural: el administrador exporta el listado desde su sistema actual, lo carga en el Panel de Administración, y el sistema procesa automáticamente las altas, bajas y actualizaciones de información.

El uso de una base de datos propia frente a la integración directa con la base de datos actual presenta numerosas ventajas:

- **Independencia operativa:** el sistema no se ve afectado por caídas, restricciones de recursos o problemas de infraestructura del proveedor de la base de datos actual.
- **Eliminación de dependencias de acceso:** no se requiere que el proveedor externo conceda credenciales ni accesos adicionales a la base de datos subcontratada.
- **Mantenimiento del soporte vigente:** al no alterar el uso pactado de la base de datos existente, se preserva la relación contractual y el soporte del proveedor actual.
- **Seguridad por aislamiento:** la superficie de exposición se reduce al mínimo, ya que la base de datos del sistema de difusión opera de forma autónoma.

No obstante, se deja la puerta abierta a una **integración directa con la base de datos existente** si SIDI así lo decidiera en el futuro. Esta alternativa aportaría beneficios como la sincronización automática en tiempo real (eliminando la necesidad de importaciones periódicas) y la garantía de que cualquier alta o baja se refleje instantáneamente en el sistema. La elección entre ambas estrategias queda a discreción de SIDI.

## 2.6. Visibilidad y Métricas

El Panel de Administración incluirá un panel de control (Dashboard) que proporcionará a la Junta Directiva una visión inmediata de la actividad del sistema, mostrando indicadores numéricos y gráficos sobre el volumen y la distribución de comunicados enviados por canal.

Adicionalmente, el sistema se apoya en la infraestructura nativa de las plataformas Apple App Store Connect y Google Play Console, que proporcionan de forma nativa estadísticas detalladas sobre instalaciones activas. Este enfoque permite a SIDI estar informado sobre el alcance real de su plataforma.

## 2.7. Exclusiones del Alcance

Para evitar ambigüedades, se detalla a continuación aquellos aspectos que quedan explícitamente fuera del alcance de esta propuesta de proyecto:

- **Canal de comunicación bidireccional:** los afiliados no podrán responder, comentar ni interactuar con los comunicados recibidos. El flujo de información es exclusivamente unidireccional (de la directiva al afiliado).
- **Vista de gestión de afiliados:** el Panel de Administración no incluirá un listado navegable de afiliados con funciones de consulta individual. El acceso al censo de afiliados queda limitado a dos contextos: la importación masiva mediante hoja de cálculo y el buscador de destinatarios para la composición de grupos de envío personalizado.
- **Creación y mantenimiento de la identidad visual:** el Manual de Marca (logotipo, paleta de colores, tipografía) será proporcionado por SIDI.
- **Redacción de textos legales:** los “Términos y Condiciones de Uso” y la “Política de Privacidad” son responsabilidad jurídica de SIDI.
- **Idioma:** la aplicación se desarrollará exclusivamente en idioma español.

## 2.8. Propiedad Intelectual y Entregables

A la finalización del proyecto y tras la liquidación correspondiente, SIDI recibirá una copia completa del código fuente de la plataforma (Backend, Panel de Administración y Aplicación Móvil). SIDI dispondrá de total libertad para alojar, auditar y modificar este código internamente para sus fines organizativos. Por su parte, el Consultor autor retiene la propiedad intelectual sobre las arquitecturas base, librerías y componentes estructurales no específicos del modelo de negocio de SIDI, reservándose el derecho de reutilizar dicha base tecnológica en futuros desarrollos independientes.

### 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Esta sección constituye el núcleo del documento, detallando exhaustivamente todas las interfaces, funciones y restricciones que el software debe satisfacer. Su propósito es establecer una base técnica inequívoca que sirva tanto de guía para el responsable del desarrollo como de criterio de aceptación para el cliente.

Para garantizar la calidad y rigor de estas especificaciones, la redacción y estructura de este apartado se han realizado siguiendo las directrices del estándar **IEEE Std 830-1998** (Recommended Practice for Software Requirements Specifications).

En cumplimiento con dicha normativa, se han aplicado los siguientes principios fundamentales:

- **Enfoque Funcional:** Cada requisito declara estrictamente “qué” debe realizar el sistema y no “cómo” debe ser implementado internamente.
- **Verificabilidad y Ausencia de Ambigüedad:** Se ha asegurado que cada requisito tenga una única interpretación posible y pueda ser verificado mediante un proceso finito y rentable para comprobar que el software cumple con lo especificado.
- **Necesidad:** Todos los requisitos listados son esenciales; su eliminación implicaría una deficiencia crítica en el producto final.

A continuación, se presentan los requisitos organizados por categorías lógicas, utilizando un identificador único para facilitar su trazabilidad.

#### 3.1. Requisitos de Interfaces Externas

##### 3.1.1. Interfaces de Usuario

- **[RI-USU-01]** La Aplicación Móvil debe mostrar la identidad visual (logotipo, paleta de colores y tipografía) definida en el Manual de Marca de SIDI en todas sus pantallas.
- **[RI-USU-02]** La Aplicación Móvil debe disponer de una pantalla de inicio de sesión que contenga los campos de entrada para las credenciales de afiliado (Número de Teléfono y Correo Electrónico) y el botón de acción “Entrar”.
- **[RI-USU-03]** La Aplicación Móvil debe mostrar un mensaje de error visible y descriptivo si la validación de credenciales falla, sin revelar cuál de los dos campos es incorrecto.

- **[RI-USU-04]** La Aplicación Móvil debe presentar al usuario autenticado una pantalla de selección de canal que muestre la lista completa de canales disponibles.
- **[RI-USU-05]** La Aplicación Móvil debe mostrar el listado de comunicados ordenados cronológicamente de forma inversa (el más reciente en la posición superior), permitiendo cargar comunicados anteriores al deslizar la pantalla.
- **[RI-USU-06]** La Aplicación Móvil debe mostrar, para cada comunicado del listado, su título, la fecha y hora de publicación, el nombre del canal de origen, el cuerpo del mensaje y, si la hubiera, una imagen adjunta.
- **[RI-USU-07]** La Aplicación Móvil debe incluir un botón visible que permita al afiliado cerrar la sesión activa.
- **[RI-USU-08]** El Panel de Administración debe mostrar la identidad visual (logotipo, paleta de colores y tipografía) definida en el Manual de Marca de SIDI en todas sus pantallas.
- **[RI-USU-09]** El Panel de Administración debe disponer de una pantalla de inicio de sesión que solicite las credenciales de administrador (Correo Electrónico y Contraseña).
- **[RI-USU-10]** El Panel de Administración debe disponer de un Menú de Navegación que permita alternar entre las vistas principales: "Dashboard", "Nuevo Comunicado" e "Historial".
- **[RI-USU-11]** El Panel de Administración debe incluir una opción accesible en el Menú de Navegación que permita importar un fichero de hoja de cálculo para la actualización de la base de datos de afiliados.
- **[RI-USU-12]** El Menú de Navegación debe incluir un botón visible para cerrar la sesión del administrador.
- **[RI-USU-13]** La Vista Dashboard debe mostrar un indicador numérico con el total de comunicados enviados en los últimos 7 días naturales.
- **[RI-USU-14]** La Vista Dashboard debe mostrar una gráfica de barras que represente la evolución diaria de envíos durante la semana actual, diferenciando por colores los envíos realizados a cada canal.
- **[RI-USU-15]** La Vista Nuevo Comunicado debe presentar un formulario de redacción con los siguientes campos: Título, Cuerpo del Mensaje y Adjuntar Imagen (máximo una imagen).

- **[RI-USU-16]** La Vista Nuevo Comunicado debe incluir un selector de canales que permita al administrador marcar uno, varios o todos los canales disponibles como destinatarios.
- **[RI-USU-17]** La Vista Nuevo Comunicado debe incluir un botón de “Enviar” que solicite una confirmación explícita al administrador antes de ejecutar el envío.
- **[RI-USU-18]** La Vista Nuevo Comunicado debe mostrar una notificación visual de éxito o error tras procesar el envío, limpiando el formulario automáticamente en caso de éxito.
- **[RI-USU-19]** La Vista Historial debe presentar una tabla de registros con todos los comunicados enviados, mostrando las siguientes columnas: Fecha y Hora, Título, Canal(es) de destino y Acción.
- **[RI-USU-20]** La Vista Historial debe mostrar acciones contextuales sobre cada comunicado para permitir editar su contenido o eliminarlo del sistema.
- **[RI-USU-21]** La Vista Historial debe incluir una barra de filtros que permita buscar comunicados por: rango de fechas (Desde/Hasta), texto en el título y selección de canal.

### **3.1.2. Interfaces de Hardware**

No aplica.

### **3.1.3. Interfaces de Software**

- **[RI-SW-01]** El sistema debe disponer de una base de datos propia e independiente que actúe como fuente única de verdad para la información de los afiliados y los comunicados.
- **[RI-SW-02]** El sistema debe disponer de un servicio de almacenamiento persistente para las imágenes adjuntas a los comunicados, accesible mediante URLs seguras.
- **[RI-SW-03]** El sistema debe integrar un servicio de notificaciones push compatible con los sistemas operativos Android e iOS.
- **[RI-SW-04]** La Aplicación Móvil debe persistir localmente los comunicados descargados, permitiendo consultarlos sin conexión a Internet.

### **3.1.4. Interfaces de Comunicación**

- **[RI-COM-01]** Todas las comunicaciones de red entre los componentes del sistema (Aplicación Móvil, Panel de Administración y Backend) deben realizarse mediante protocolos cifrados.

## **3.2. Requisitos Funcionales**

### **3.2.1. Autenticación y Acceso**

- **[RF-AUTH-01]** El sistema debe verificar que las credenciales proporcionadas por el afiliado (Número de Teléfono y Correo Electrónico) corresponden a un registro válido y activo en la base de datos del sistema antes de conceder acceso.
- **[RF-AUTH-02]** El sistema debe denegar el acceso a cualquier usuario cuyo estado en la base de datos no sea "activo".
- **[RF-AUTH-03]** El sistema debe bloquear temporalmente el acceso de un afiliado durante 24 horas tras detectar 3 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
- **[RF-AUTH-04]** El sistema debe garantizar que una cuenta de afiliado esté vinculada en todo momento a un único dispositivo activo.
- **[RF-AUTH-05]** El sistema debe impedir la activación de un nuevo dispositivo para una cuenta de afiliado si no han transcurrido al menos 48 horas desde que dicho afiliado solicitó el cambio de dispositivo.
- **[RF-AUTH-06]** El sistema debe verificar que las credenciales proporcionadas por el administrador (Correo Electrónico y Contraseña) corresponden a un registro válido en la base de datos del sistema antes de conceder acceso al Panel de Administración.
- **[RF-AUTH-07]** El sistema debe bloquear temporalmente el acceso de un administrador durante 24 horas tras detectar 3 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.

### **3.2.2. Segmentación y Canales**

- **[RF-SEG-01]** El sistema debe permitir a un afiliado autenticado estar suscrito a un máximo de dos canales de comunicación de forma concurrente.

- **[RF-SEG-02]** El sistema debe garantizar que el cambio de suscripción a un canal esté sujeto a una restricción temporal.
- **[RF-SEG-03]** El sistema debe permitir la creación de canales de comunicación, siendo los canales por defecto: "Funcionarios Maestros", "Funcionarios Secundaria", "Interinos Maestros", "Interinos Secundaria", "Funcionarios en Prácticas", "Equipos Directivos Primaria" y "Equipos Directivos Secundaria"

### **3.2.3. Difusión y Consumo (Broadcasting)**

- **[RF-BRO-01]** El sistema debe enviar una notificación push a todos los dispositivos suscritos a los canales seleccionados inmediatamente después de que un administrador confirme el envío de un comunicado.
- **[RF-BRO-02]** El sistema debe garantizar que ningún afiliado tenga acceso a la lista de otros receptores ni a sus datos personales en ningún punto de la experiencia de uso.
- **[RF-BRO-03]** La Aplicación Móvil debe sincronizar automáticamente los comunicados con el servidor cada vez que esta sea abierta por el afiliado.
- **[RF-BRO-04]** La Aplicación Móvil debe sincronizar automáticamente los comunicados con el servidor tras la recepción de una notificación push.
- **[RF-BRO-05]** La Aplicación Móvil debe permitir la consulta de los comunicados previamente descargados sin necesidad de conexión a Internet.
- **[RF-BRO-06]** La Aplicación Móvil debe actualizar localmente cualquier comunicado cuyo contenido haya sido modificado en el servidor, reemplazando la versión anterior por la nueva.
- **[RF-BRO-07]** La Aplicación Móvil debe eliminar de la vista del afiliado cualquier comunicado que haya sido eliminado en el servidor.
- **[RF-BRO-08]** La Aplicación Móvil debe descargar y mostrar la imagen adjunta a un comunicado, si la hubiera.

### **3.2.4. Administración**

- **[RF-ADM-01]** El sistema debe procesar un fichero de hoja de cálculo proporcionado desde el Panel de Administración para dar de alta, actualizar o dar de baja afiliados en la base de datos del sistema.
- **[RF-ADM-02]** El sistema debe revocar automáticamente el acceso a la Aplicación Móvil a aquellos afiliados cuyo estado pase a "baja" tras la

importación de una hoja de cálculo.

- **[RF-ADM-03]** El sistema debe proporcionar el número total de comunicados publicados en los últimos 7 días naturales.
- **[RF-ADM-04]** El sistema debe proporcionar datos agregados del volumen de comunicados enviados desglosados por día y por canal de destino.
- **[RF-ADM-05]** El sistema debe validar que los campos obligatorios de un comunicado (Título y Cuerpo del Mensaje) no estén vacíos y que se haya seleccionado al menos un canal de destino o grupo de afiliados antes de permitir su envío.
- **[RF-ADM-06]** El sistema debe aceptar y almacenar una imagen adjunta por comunicado, siempre que su tamaño no exceda los 5 MB.
- **[RF-ADM-07]** El sistema debe permitir la búsqueda y filtrado del historial de comunicados por: coincidencia de texto en el título, canal de destino y rango de fechas de publicación.
- **[RF-ADM-08]** El sistema debe permitir la modificación del contenido (Título, Cuerpo del Mensaje e Imagen) de un comunicado previamente enviado.
- **[RF-ADM-09]** El sistema debe enviar una nueva notificación push a los destinatarios originales del comunicado, ya sean canales o grupos personalizados de afiliados, tras su modificación.
- **[RF-ADM-10]** El sistema debe permitir al administrador seleccionar afiliados individuales como destinatarios de un comunicado, mediante un buscador por nombre, NIF o teléfono, componiendo así un grupo de envío personalizado.
- **[RF-ADM-11]** El sistema debe permitir la eliminación de un comunicado, haciendo que deje de estar disponible en los dispositivos de los afiliados.
- **[RF-ADM-12]** El sistema debe identificar en el historial de comunicados si el envío fue dirigido a un canal o a un grupo personalizado de afiliados, mostrando en este último caso el número de destinatarios.
- **[RF-ADM-13]** El Panel de Administración debe permitir al administrador crear nuevos canales y modificar el nombre de los canales existentes

### 3.3. Requisitos de Rendimiento

- **[RNF-REN-01]** El Backend debe procesar las peticiones de lectura de comunicados con un tiempo de respuesta promedio inferior a 800 milisegundos bajo condiciones normales de carga.
- **[RNF-REN-02]** La Aplicación Móvil debe presentar los comunicados almacenados localmente en un tiempo no superior a 5 segundos tras la apertura de la aplicación.
- **[RNF-REN-03]** La Aplicación Móvil debe limitar el almacenamiento local a los últimos 50 comunicados para controlar el uso de espacio en el dispositivo del afiliado.

### 3.4. Restricciones de Diseño

No aplica.

### 3.5. Atributos del sistema software

- **[RNF-ATR-01]** El código fuente del proyecto debe seguir los estándares de estilo y formato idiomáticos de cada tecnología empleada para asegurar la legibilidad y facilitar futuras auditorías o traspasos de conocimiento.
- **[RNF-ATR-02]** La compilación de la Aplicación Móvil debe incorporar mecanismos de protección contra ingeniería inversa para dificultar la extracción de lógica de negocio o credenciales sensibles.
- **[RNF-ATR-03]** El sistema debe disponer de un mecanismo de respaldo automático de datos que garantice la recuperación del historial de comunicados y de la información de afiliados ante un fallo.

### 3.6. Dependencias del Sistema

- **[DP-01]** El sistema requiere que la Organización mantenga activas y vigentes las cuentas de desarrollador en Apple App Store y Google Play Store.
- **[DP-02]** La redacción y validación jurídica de los “Términos y Condiciones de Uso” y la “Política de Privacidad” son responsabilidad exclusiva de la Organización. El equipo de desarrollo se limita a su inserción técnica en las interfaces.
- **[DP-03]** La publicación final de las aplicaciones está supeditada a los procesos de revisión y aprobación de Apple App Store y Google Play Store. Aunque el desarrollo cumplirá con las guías técnicas oficiales, los tiempos de revisión y

las solicitudes de cambio por parte de estas plataformas son externos al control del equipo de desarrollo.

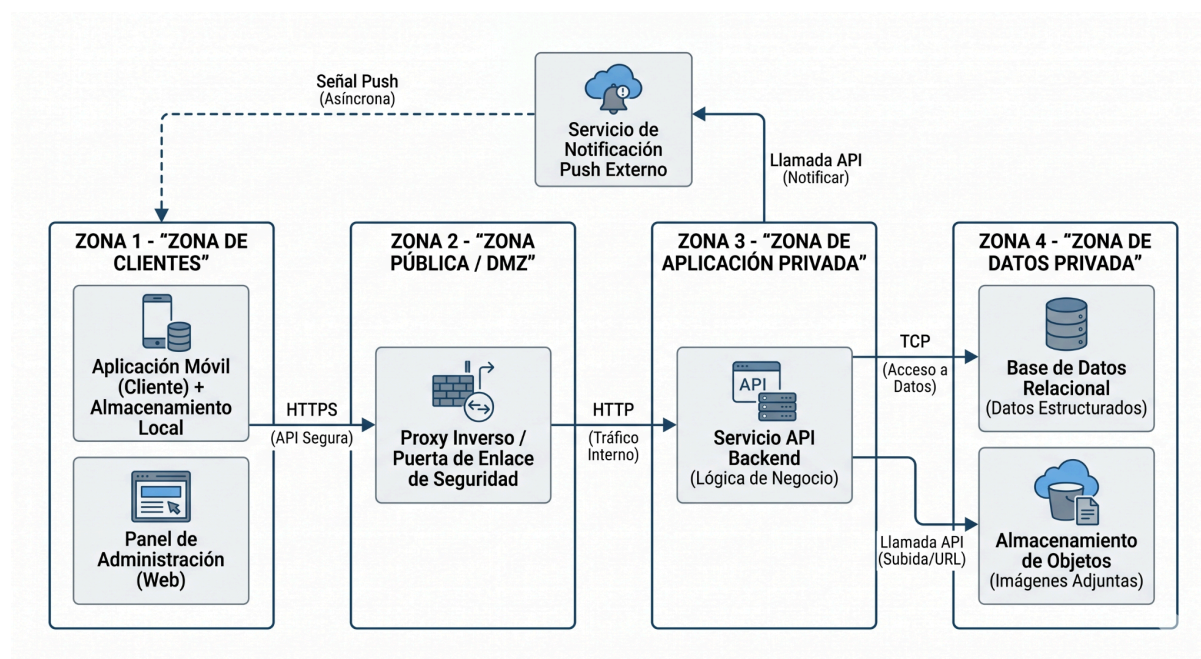
- **[DP-04]** El despliegue del sistema requiere que el Cliente financie un entorno de alojamiento que cumpla con los requisitos técnicos definidos en el diseño del sistema, bajo el criterio del consultor.
- **[DP-05]** El Cliente asumirá los costes derivados de servicios de terceros necesarios para la operación del sistema (alojamiento, almacenamiento, cuentas de desarrollador, etcétera).
- **[DP-06]** El Manual de Marca de SIDI (logotipo, paleta de colores, tipografía) debe ser proporcionado por la Organización antes del inicio de la fase de diseño de interfaces.

## 4. DISEÑO

### 4.1. Arquitectura del Sistema

La plataforma se articula en cuatro zonas lógicas independientes que operan de forma orquestada. Esta separación no es únicamente técnica: cada zona representa un nivel de acceso y responsabilidad diferente, lo que permite aislar los datos sensibles de los afiliados del resto del sistema y controlar con precisión quién puede acceder a qué.

El siguiente diagrama ilustra los componentes principales de la arquitectura y el flujo de comunicación entre ellos. Los apartados siguientes describen cada zona en detalle.



#### 4.1.1. Zona de Clientes

Es el punto de interacción del sistema con sus dos tipos de usuario. Ninguno de los elementos de esta zona almacena datos sensibles ni contiene lógica de negocio; actúan exclusivamente como interfaces hacia el núcleo del sistema.

- **Aplicación Móvil:** es el único punto de acceso para los afiliados. Disponible para Android e iOS, permite consultar los comunicados recibidos y gestionar la suscripción a los canales. Incorpora almacenamiento local, lo que garantiza que el afiliado pueda acceder a los últimos comunicados aunque no disponga de conexión a Internet en ese momento.
- **Panel de Administración Web:** es el centro de mando reservado a la Junta Directiva. Accesible desde cualquier navegador web, permite redactar y enviar comunicados, gestionar los canales de suscripción y actualizar el censo de afiliados mediante la importación de hojas de cálculo.

Ambos elementos se comunican con el resto del sistema exclusivamente a través de conexiones cifradas (HTTPS), garantizando que ningún dato circule en texto plano.

#### 4.1.2. Zona Pública / DMZ

Esta zona actúa como la única puerta de entrada pública al sistema. Su elemento central es el **Proxy Inverso**, que recibe todas las peticiones externas y las redirige internamente hacia la lógica de negocio, sin exponer directamente ningún componente sensible a la red pública.

Su presencia es fundamental para la seguridad del conjunto: aísla el núcleo del sistema del exterior, filtra el tráfico no autorizado y permite distribuir la carga de forma eficiente cuando el volumen de peticiones aumenta, por ejemplo, durante un envío masivo.

#### 4.1.3. Zona de Aplicación Privada

Es el núcleo inteligente del sistema, inaccesible directamente desde el exterior. El **Servicio API Backend** es el componente que orquesta toda la lógica de negocio: valida las credenciales de afiliados y administradores, gestiona el ciclo de vida de los comunicados, procesa las importaciones del censo y coordina el envío masivo de notificaciones.

Cuando un administrador pulsa "Enviar", es este componente el que recibe la instrucción, determina los destinatarios según el canal seleccionado o el grupo de afiliados compuesto y lanza la notificación al servicio push externo de forma asíncrona, sin bloquear el sistema ni generar esperas para el administrador.

#### 4.1.4. Zona de Datos Privada

Contiene los activos más críticos del sistema y es completamente inaccesible desde la red pública. Solo el Backend puede acceder a ella.

- **Base de Datos Relacional:** es la única fuente de verdad del sistema. Almacena el censo oficial de afiliados, sus credenciales de acceso y el historial completo de comunicados. Su estructura relacional garantiza la integridad y consistencia de los datos en todo momento.
- **Almacenamiento de Objetos:** repositorio dedicado a las imágenes adjuntas a los comunicados. Mantenerlas separadas de la base de datos estructurada optimiza el rendimiento general del sistema y permite servir las a los dispositivos de los afiliados de forma rápida y eficiente.

### 4.1.5. Servicio de Notificaciones Push Externo

Para garantizar la entrega instantánea de los comunicados, el sistema se integra con las plataformas de notificaciones push oficiales de Apple y Google. El flujo es asíncrono: en el momento del envío, el Backend notifica a este servicio externo, que se encarga de hacer llegar la alerta a los dispositivos de todos los afiliados suscritos en cuestión de segundos, sin consumir recursos propios del sistema de SIDI para ello.

## 4.2. Propuesta Tecnológica

La selección de tecnologías que sustenta esta plataforma responde a criterios de rendimiento, madurez y adecuación al caso de uso de SIDI. Se trata de una propuesta fundamentada, si bien las decisiones definitivas se confirmarán durante la fase de análisis técnico del proyecto.

| Componente                  | Tecnología | Razón                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend                     | Go + Gin   | Diseñado para gestionar un elevado número de operaciones simultáneas con un consumo de recursos reducido; idóneo para coordinar envíos masivos a miles de afiliados de forma instantánea.  |
| Aplicación Móvil            | Flutter    | Framework de Google que permite desarrollar una única base de código ejecutable en Android e iOS, reduciendo tiempo y coste de desarrollo sin sacrificar la calidad en ninguna plataforma. |
| Panel de Administración Web | React      | React es el framework de referencia para interfaces web en entornos de producción exigentes.                                                                                               |
| Base de Datos               | PostgreSQL | Base de datos relacional de código abierto, ampliamente adoptada por su robustez y su capacidad para garantizar la integridad de los datos del censo y el historial de comunicados.        |

|                           |                          |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notificaciones Push       | Firebase Cloud Messaging | Servicio oficial de Google que gestiona la entrega de notificaciones en Android e iOS desde una única integración, sin coste por mensaje y con soporte nativo para Flutter y Go. |
| Almacenamiento de Objetos | AWS S3                   | Repositorio de archivos con integración nativa en la infraestructura AWS y coste marginal para el volumen de imágenes previsto.                                                  |
| Proxy Inverso             | Nginx / AWS ALB          | La elección entre ambas opciones se concretará durante la fase de diseño de infraestructura en función de la arquitectura de despliegue definitiva.                              |

### 4.3. Infraestructura

#### 4.3.1. Proveedor

La infraestructura del sistema se alojará en **Amazon Web Services (AWS)**, seleccionado por la amplitud de su catálogo de servicios, su trayectoria contrastada en entornos de producción exigentes y su cobertura de certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente.

El factor determinante para SIDI es la localización: la infraestructura se desplegará en una región AWS situada dentro de la **Unión Europea**, garantizando que todos los datos de los afiliados permanezcan bajo jurisdicción europea y que el sistema cumpla estrictamente con el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**. SIDI mantendrá en todo momento la propiedad absoluta de sus datos.

#### 4.3.2. Portabilidad

El sistema se desplegará mediante contenedores, una tecnología estándar en la industria que encapsula cada componente de forma independiente y portable. Esta decisión garantiza que, si SIDI decidiera en el futuro migrar a otro proveedor de infraestructura, el sistema pudiera trasladarse sin necesidad de rediseñar ningún componente. La soberanía tecnológica de SIDI no queda vinculada a ningún proveedor concreto.

## 5. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

### 5.1. Metodología de desarrollo

El proyecto se desarrollará siguiendo un enfoque **híbrido** que combina una planificación estructurada por fases con un desarrollo iterativo dentro de cada una de ellas.

A nivel global, las fases se ejecutan en un orden lógico y secuencial: cada una produce entregables concretos que deben ser validados de forma explícita por ambas partes antes de proceder al inicio de la siguiente. Este modelo aporta previsibilidad al cliente y garantiza que las decisiones de diseño y arquitectura estén consolidadas antes de comenzar el desarrollo.

Dentro de cada fase, el trabajo avanza de forma iterativa: las funcionalidades se construyen, prueban y refinan en ciclos cortos, lo que permite detectar y corregir desviaciones de forma temprana sin necesidad de esperar a la entrega final de la fase.

Al término de cada fase se realizará una **revisión de entregables** con SIDI, asegurando que el resultado se ajusta a las expectativas antes de continuar. Este punto de control es especialmente relevante en la Fase 1, donde la validación del diseño de interfaces por parte de la Junta Directiva constituye un requisito previo al inicio del desarrollo.

### 5.2. Cronograma

Las duraciones indicadas son estimaciones orientativas. El calendario definitivo se acordará con SIDI tras la firma del contrato, en función de la disponibilidad de ambas partes y de la entrega de los materiales que corresponden a la Organización (Manual de Marca y textos legales).

| Fase | Descripción             | Duración estimada | Hito de validación                                      |
|------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Diseño y Arquitectura   | 2 – 4 semanas     | Aprobación de interfaces por la Junta Directiva         |
| 2    | Backend                 | 6 – 9 semanas     | API funcional y documentada, validada en entorno local  |
| 3    | Panel de Administración | 4 – 6 semanas     | Panel operativo conectado al Backend                    |
| 4    | Aplicación Móvil        | 6 – 9 semanas     | App funcional en dispositivos de prueba (Android e iOS) |

|   |                 |               |                                                              |
|---|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 5 | Infraestructura | 2 – 3 semanas | Sistema desplegado y accesible en entorno de pruebas         |
| 6 | QA y Pruebas    | 2 – 3 semanas | Batería de pruebas superada sin incidencias críticas         |
| 7 | Lanzamiento     | 2 – 4 semanas | Publicación en App Store y Google Play y sesión de formación |

La duración total estimada del proyecto es de **24 a 38 semanas**, con el rango superior condicionado principalmente por los tiempos de revisión de Apple App Store y Google Play Store en la fase final, que son externos al control del responsable del desarrollo y pueden prolongarse entre una y tres semanas por plataforma.

## 6. PRESUPUESTO

### 6.1. Desarrollo

El presupuesto de desarrollo cubre el ciclo completo del proyecto: desde el diseño de la arquitectura y las interfaces hasta el lanzamiento en las tiendas de aplicaciones, incluyendo el backend, el panel de administración web, la aplicación móvil para Android e iOS, la configuración de la infraestructura en AWS y la fase de pruebas.

El precio refleja el desarrollo integral de los siguientes módulos, cada uno de los cuales constituye un componente indispensable de la plataforma:

| Módulo                            | Descripción                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño y Arquitectura             | Diseño de interfaces, flujos de usuario, esquema de base de datos y contratos de API                               |
| Backend                           | Motor central del sistema: autenticación, lógica de negocio, gestión de afiliados y envío masivo de notificaciones |
| Panel de Administración           | Interfaz web para la Junta Directiva: redacción de comunicados, gestión de canales e importación de afiliados      |
| Aplicación Móvil                  | App nativa para Android e iOS: autenticación, recepción de notificaciones, lectura offline y gestión de canal      |
| Infraestructura y Despliegue      | Configuración del entorno AWS, proxy inverso, certificados SSL y sistema de backups automáticos                    |
| QA, Pruebas y Lanzamiento         | Batería de pruebas funcionales y de seguridad, publicación en tiendas y sesión de capacitación                     |
| <b>Total desarrollo (sin IVA)</b> | <b>8.050 €</b>                                                                                                     |

*IVA (21%) a añadir en factura conforme a la legislación vigente.*

*Quedan excluidos de este presupuesto aquellos desarrollos o funcionalidades que se salgan del alcance de esta propuesta.*

**Nota sobre infraestructura:** el funcionamiento del sistema implica costes adicionales de infraestructura para la puesta en funcionamiento del sistema, y cuentas de desarrollador en Apple App Store (aprox. 99€/año) y Google Play Store (aprox. 25€ pago único), que serán asumidos directamente por SIDI. Se estima un coste mensual orientativo de la infraestructura de entre **40 y 80 €**, sujeto a la arquitectura de despliegue definitiva.

**Condiciones de Entrega:** Al finalizar la Fase 7 (Lanzamiento), se realizará la facturación del proyecto. La entrega del código fuente y el inicio del periodo de Garantía de Software se ejecutarán de forma simultánea a la liquidación de dicha factura.

## 6.2. Garantía de Software

Como parte del presupuesto del desarrollo, se incluye una garantía de software de 12 meses sin coste adicional, que entrará en vigor tras la entrega del producto y su validación con el responsable de SIDI. Su objetivo es asegurar la estabilidad, seguridad y continuidad operativa de la plataforma tras su puesta en producción.

A efectos del presente servicio, se establecen las siguientes definiciones:

- **Error crítico:** cualquier incidencia que impida el funcionamiento completo del sistema para la totalidad o una parte significativa de los usuarios, incluyendo: imposibilidad de enviar comunicados, caída del backend, fallo de autenticación generalizado o pérdida de acceso al panel de administración.
- **Error no crítico:** cualquier incidencia que afecte a funcionalidades secundarias o a un número reducido de usuarios sin impedir el uso general del sistema, incluyendo errores visuales, fallos puntuales de sincronización o comportamientos inesperados en casos de uso específicos.
- **Tiempo de respuesta:** plazo máximo desde la notificación de la incidencia hasta la confirmación de su recepción e inicio de diagnóstico. No debe confundirse con el tiempo de resolución, que variará en función de la complejidad técnica de cada incidencia y se comunicará una vez completado el diagnóstico.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, a continuación se detallan las condiciones de la garantía:

- **Tiempos de respuesta (SLA):** Se establece un compromiso de respuesta de un máximo de 24 horas para errores críticos y 48 horas para errores no críticos.
- **Actualizaciones:** La garantía cubre la implementación de actualizaciones de seguridad y el mantenimiento de dependencias necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del software.
- **Exclusiones:** Quedan excluidos de la garantía los problemas derivados de un mal uso del sistema, modificaciones realizadas por terceros ajenos a este desarrollo o cambios en las APIs de terceros que afecten al servicio.

*Quedo a disposición de SIDI para resolver cualquier duda sobre el contenido de esta propuesta. Si se considera oportuno, es posible concertar una reunión para presentar el proyecto en detalle, aclarar cualquier aspecto técnico o ajustar el alcance a las necesidades concretas de la organización. Confío en que esta plataforma supondrá un salto real en la capacidad de comunicación de SIDI con sus afiliados, y me comprometo personalmente con el éxito del proyecto.*

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD:** *Este documento ha sido preparado exclusivamente para la evaluación de SIDI. La información aquí presentada es propiedad exclusiva de Daniel Galdo. La distribución de esta información queda estrictamente prohibido.*